Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Para $A(g) + 2\,B(g) \rightleftharpoons C(g)$, se parte de $[A]_0 = [B]_0 = 1{,}00$ M y en el equilibrio $[C] = 0{,}20$ M. ¿Cuánto vale Kc?

A) 0,25

B) 0,42

C) 0,20

D) 1,4

E) 0,69

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Equilibrio**
   $[A] = 0{,}80$; $[B] = 1{,}00 - 0{,}40 = 0{,}60$; $[C] = 0{,}20$.

2. **Kc**
   $\dfrac{0{,}20}{0{,}80 \cdot 0{,}60^2} = 0{,}69$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $[A] = [B] = 0{,}80$.

B) No eleva [B] al cuadrado.

C) Usa las concentraciones iniciales.

D) Es la inversa.

Idea clave. Aplica los coeficientes a lo que reacciona.